

Контрольная работа № 1. Тема «Кривые и поверхности второго порядка»

Вариант 1

1. Определить тип кривой, написать ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат $5x^2 + 4xy + 8y^2 + 8x + 14y + 5 = 0$. Построить полученную кривую.

2. Определить тип поверхности, написать ее каноническое уравнение $2x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy - 4y - 2z + 5 = 0$

Вариант 2

1. Определить тип кривой, написать ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат $5x^2 + 4xy + y^2 - 6x - 2y + 2 = 0$. Построить полученную кривую.

2. Определить тип поверхности, написать ее каноническое уравнение

$$x^2 + y^2 - z^2 + 2xy - 2x - 2y + 2z + 2 = 0$$

Вариант 3

1. Определить тип кривой, написать ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат $6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11 = 0$. Построить полученную кривую.

2. Определить тип поверхности, написать ее каноническое уравнение

$$x^2 + y^2 + 2xy + 2yz - 6x + 6y - 4z + 18 = 0$$

Вариант 4

1. Определить тип кривой, написать ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат $x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0$. Построить полученную кривую.

2. Определить тип поверхности, написать ее каноническое уравнение

$$x^2 + y^2 + 4z^2 - 2xy - 8z + 5 = 0$$

Вариант 5

1. Определить тип кривой, написать ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат $9x^2 + 12xy + 4y^2 - 24x - 16y + 3 = 0$. Построить полученную кривую.

2. Определить тип поверхности, написать ее каноническое уравнение

$$x^2 + 4y^2 + 9z^2 + 4xy + 12yz + 6xz - 4x - 8y - 12z + 3 = 0$$

Вариант 6

1. Определить тип кривой, написать ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 20x + 110y - 50 = 0$. Построить полученную кривую.

2. Определить тип поверхности, написать ее каноническое уравнение

$$4x^2 - 3z^2 + 4xy + 8yz - 4xz = 0$$